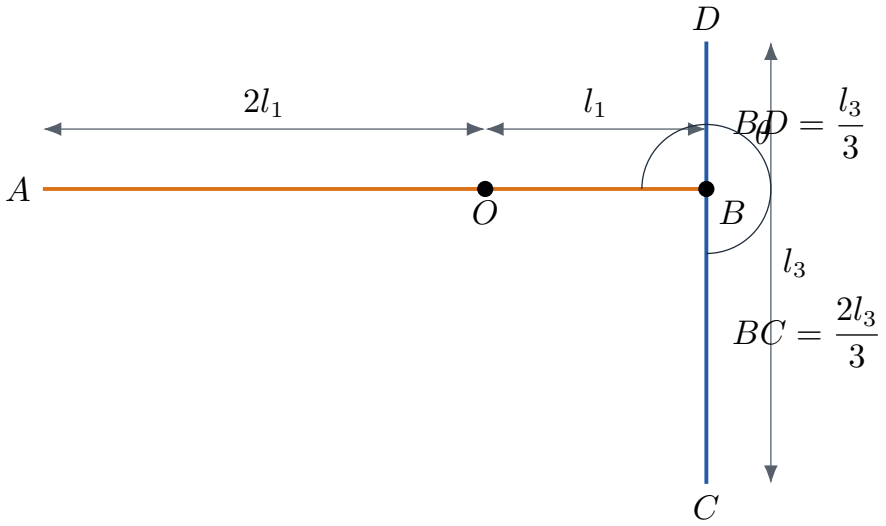
第 056 套

第 1 题

混沌摆可抽象为两根均匀细杆组成的复合摆。长摆臂AB在O点与固定支架铰接，$OB = l_1$、$OA = 2l_1$。短摆臂CD总长为l_3，其距端点D为$l_3/3$的位置与长摆臂端点B铰接，因此$BD = l_3/3$、$BC = 2l_3/3$。两杆夹角为θ。

（1）为尽量减小支架处的摩擦影响，当$\theta = 90^\circ$且长摆臂水平时，要求系统能够静力平衡，求l_3；

（2）当$\theta = 90^\circ$时，在地面参考系中，长摆臂和短摆臂分别以恒定角速度ω_1、ω_2顺时针转动，求C、D两点的速度大小和加速度大小。



长、短摆臂在 B 点铰接；图示为 $\theta = 90^\circ$ 的计算位置

图 1-1　复合摆两根均匀摆臂的长度、铰点与夹角

一、题型定位

本题前半是均匀细杆重心与力矩平衡，后半是平面刚体运动的速度、加速度合成。难点不在公式数量，而在分清两个角速度的物理含义：ω_1决定铰点B随长杆绕O的平动，ω_2是短杆相对地面的绝对角速度。短杆上任一点的运动必须写成“随B平动”与“绕B转动”之和。

二、知识点

1. 均匀杆质量与长度成正比，重心位于几何中点。
2. 平面力系对固定点的力矩平衡。
3. 刚体速度公式$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B}$。
4. 刚体加速度公式$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{P/B} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B})$。
5. 匀角速转动时切向加速度为零，但向心加速度仍然存在。

三、物理图像

取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。当$\theta = 90^\circ$ 且AB 水平时，令OB 沿$+x$ 方向，短杆CD 沿竖直方向，D 在B 上方、C 在B 下方。顺时针角速度对应

$$\boldsymbol{\omega}_1 = -\omega_1 \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{\omega}_2 = -\omega_2 \boldsymbol{e}_z.$$

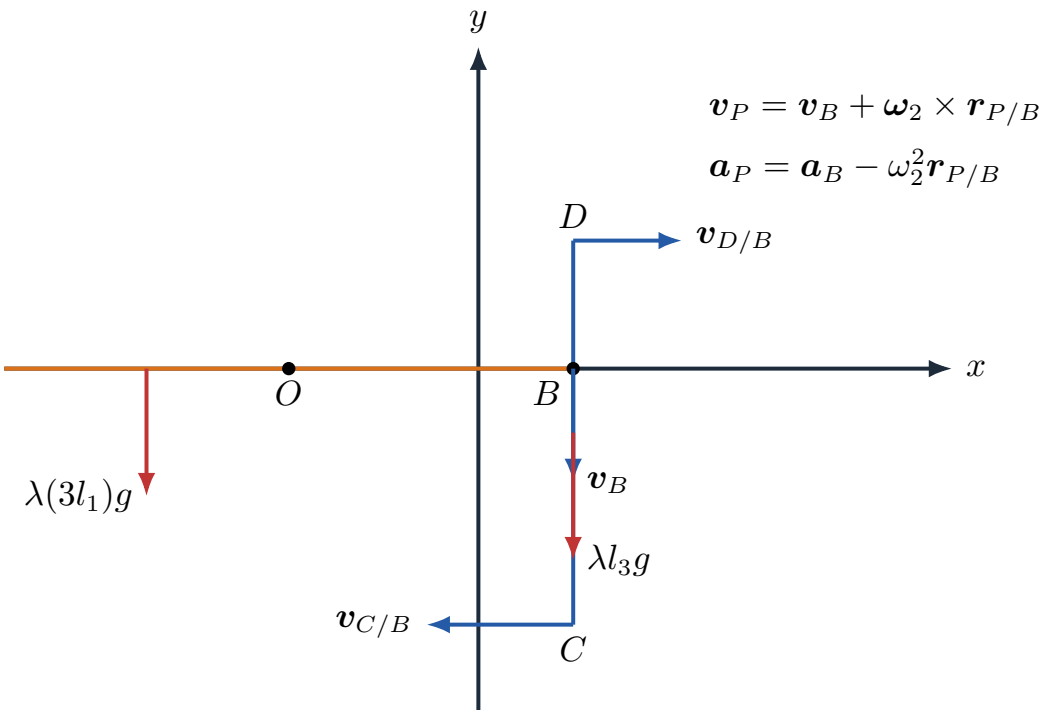


图 1-2　静力矩、铰点速度以及短杆端点的相对速度

图 1-2 中，长杆重心位于A、B 的中点，其横坐标为$-l_1/2$；短杆重心位于CD 中点，相对B 向下$l_3/6$，但其重力作用线仍经过横坐标$x = l_1$。这两个水平力臂是第（1）问的核心。

四、解题入口

设两杆材料相同、线密度均为λ。长杆长度为$3l_1$，质量为

$$M_1 = 3\lambda l_1.$$

短杆质量为

$$M_2 = \lambda l_3.$$

第（2）问先求铰点B：

$$\boldsymbol{r}_{B/O} = l_1\boldsymbol{e}_x.$$

再由短杆的分点关系写出

$$\boldsymbol{r}_{D/B} = \frac{l_3}{3}\boldsymbol{e}_y, qquad\boldsymbol{r}_{C/B} = -\frac{2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y.$$

这一步把几何长度和方向同时固定，后续叉乘的正负号便不再依靠想象判断。

五、解析

（一）静力平衡求l_3

长杆重心G_1 的坐标为

$$x_{G_1} = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-2l_1 + l_1}{2} = -\frac{l_1}{2}.$$

长杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_1 &= M_1 g\,|x_{G_1}| \\ &= (3\lambda l_1)g\cdot\frac{l_1}{2} \\ &= \frac{3}{2}\lambda g l_1^2.\end{aligned}$$

该力矩使长杆左端下沉，取逆时针为正时$\tau_1 > 0$。

短杆竖直，短杆重心虽然在B 下方$l_3/6$，但重力作用线的水平坐标就是$x_B = l_1$。所以短杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_2 &= M_2 g, l_1 \\ &= (\lambda l_3)g, l_1.\end{aligned}$$

它使右侧下沉，方向与τ_1 相反。静力平衡要求

$$\tau_1 - \tau_2 = 0.$$

逐项代入：

$$\frac{3}{2}\lambda g l_1^2 - \lambda l_3 g l_1 = 0.$$

约去非零公因子$\lambda g l_1$：

$$\frac{3}{2}l_1 - l_3 = 0.$$

因此

$$\boxed{l_3 = \frac{3}{2}l_1}.$$

（二）铰点B 的速度和加速度

长杆匀速绕O 顺时针转动，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_B &= \boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{r}_{B/O} \\ &= (-\omega_1 \boldsymbol{e}_z) \times (l_1 \boldsymbol{e}_x) \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y,\end{aligned}$$

即B 瞬时竖直向下运动。由于ω_1 恒定，B 只有指向O 的向心加速度：

$$\boldsymbol{a}_B = -\omega_1^2 \boldsymbol{r}_{B/O} = -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x.$$

（三）端点D 的速度

短杆相对地面的角速度为$-\omega_2 \boldsymbol{e}_z$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_D &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{D/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(\frac{l_3}{3}\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= \frac{\omega_2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

两个分量互相垂直，故速度大小为

$$\boxed{v_D = \sqrt{\omega_1^2 l_1^2 + \frac{\omega_2^2 l_3^2}{9}}}.$$

（四）端点C 的速度

同理，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_C &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{C/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(-\frac{2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= -\frac{2\omega_2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{v_C = \sqrt{\omega_1^2 l_1^2 + \frac{4\omega_2^2 l_3^2}{9}}}.$$

（五）端点D 的加速度

短杆也作匀角速转动，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{0}$。因此相对$B$ 的加速度只有向心项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_D &= \boldsymbol{a}_B - \omega_2^2 \boldsymbol{r}_{D/B} \\ &= -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x - \frac{\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{a_D = \sqrt{\omega_1^4 l_1^2 + \frac{\omega_2^4 l_3^2}{9}}}.$$

（六）端点C 的加速度

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_C &= \boldsymbol{a}_B - \omega_2^2 \boldsymbol{r}_{C/B} \\ &= -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x + \frac{2\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y,\end{aligned}$$

从而

$$\boxed{a_C = \sqrt{\omega_1^4 l_1^2 + \frac{4\omega_2^4 l_3^2}{9}}}.$$

第 2 题

一定量理想气体经历如下 Brayton 循环：$1 \to 2$ 为绝热压缩，$2 \to 3$ 为等压膨胀，$3 \to 4$ 为绝热膨胀，$4 \to 1$ 为等压压缩。气体物质的量为ν，定容摩尔热容为$C_V = 5R/2$。求：

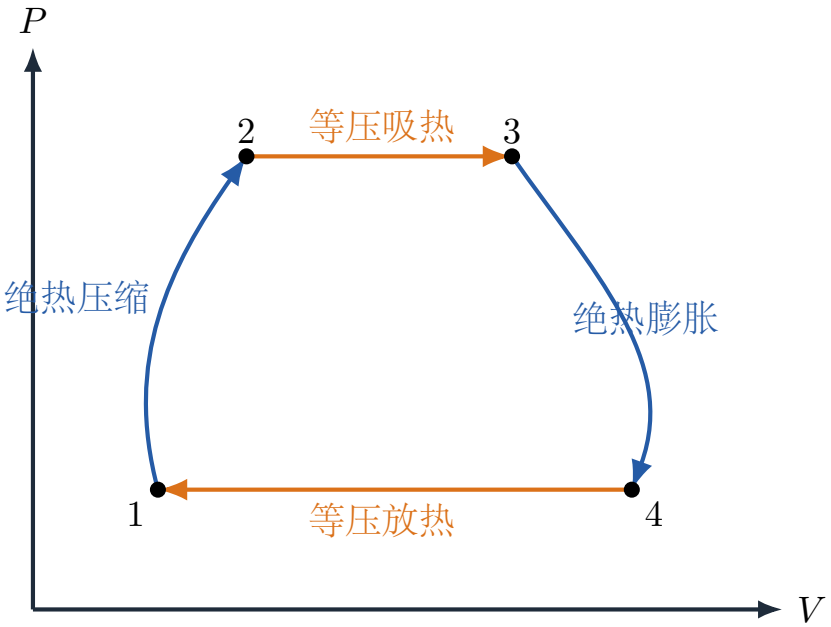
（1）循环中气体吸收的热量Q_1；

（2）循环中气体放出的热量Q_2；

（3）循环效率η；

（4）T_1、T_2 与压强比P_2/P_1 的关系；

（5）把效率写成T_1、T_2 或压强比的函数。



理想气体 Brayton 循环，$C_V = \dfrac{5}{2}R$

图 2-1　Brayton 循环在P-V 图上的四个过程

一、题型定位

本题是理想气体循环的标准结构题。解题顺序应当是：先识别哪些过程交换热量，再利用两个绝热过程建立四个温度之间的比例，最后化简效率。若一开始就在四个状态方程之间盲目消元，容易把等压关系与绝热关系混在一起。

二、知识点

1. $C_P = C_V + R$ 与热容比$\gamma = C_P/C_V$。
2. 等压过程热量$Q = \nu C_P \Delta T$。
3. 可逆绝热关系$TV^{\gamma-1} =$ 常量、$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量。

4. 热机效率$\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$。
5. 同一高压线、低压线以及两条绝热线的比例关系。

三、物理图像

$1 \to 2$ 和$3 \to 4$ 没有热量交换；$2 \to 3$ 在高压$P_2 = P_3$ 下吸热；$4 \to 1$ 在低压$P_4 = P_1$ 下放热。用T-S 图表示时，两条绝热线是竖直线，因而两个等压过程的温差具有相同比例。

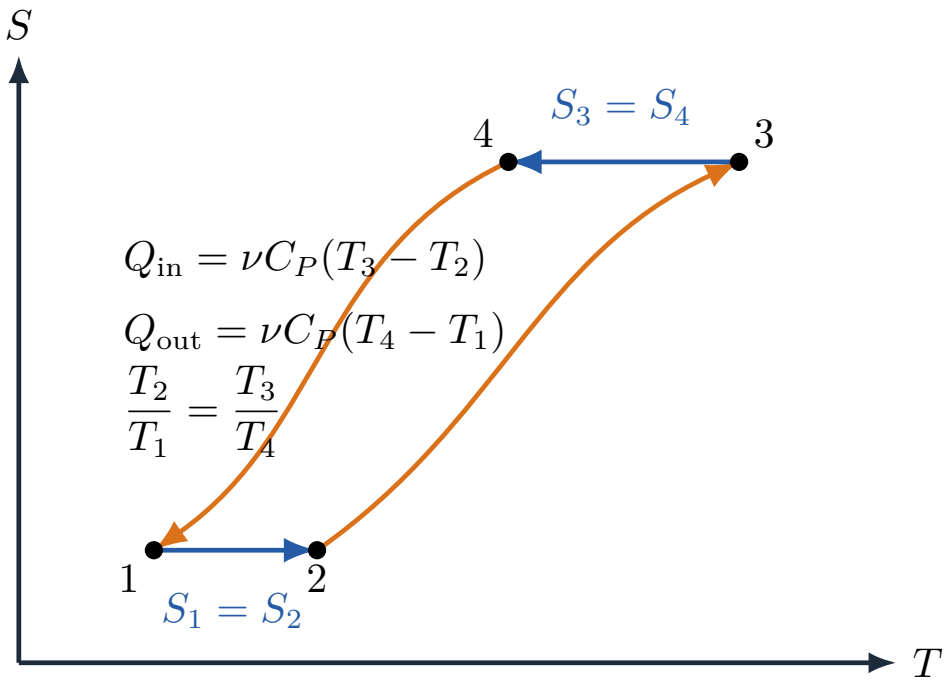


图 2-2　Brayton 循环的绝热等熵关系与两个等压换热过程

四、解题入口

由$C_V = 5R/2$，先得到

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R,$$

以及

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2}{5/2} = \frac{7}{5}.$$

绝热过程写成温度与压强的关系：

$$\frac{T_{mf}}{T_{mi}} = \left(\frac{P_{\text{f}}}{P_{\text{i}}}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

其中

$$\frac{\gamma-1}{\gamma}=\frac{\frac{7}{5}-1}{\frac{7}{5}}=\frac{2/5}{7/5}=\frac{2}{7}.$$

五、解析

（一）吸热量

$2\to3$ 是等压升温过程，故

$$\begin{aligned}Q_1&=\nu C_P(T_3-T_2)\\&=\nu\cdot\frac{7}{2}R(T_3-T_2).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q_1=\frac{7}{2}\nu R(T_3-T_2)}.$$

（二）放热量

$4\to1$ 是等压降温过程。若Q_2 表示放出热量的正值，则

$$\begin{aligned}Q_2&=\nu C_P(T_4-T_1)\\&=\frac{7}{2}\nu R(T_4-T_1).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{Q_2=\frac{7}{2}\nu R(T_4-T_1)}.$$

若按“气体吸热为正”的符号约定，$4\to1$ 的过程热量应写成$Q_{41}=\nu C_P(T_1-T_4)<0$；这里的$Q_2=-Q_{41}>0$。

（三）效率的第一种表达式

循环一周内能改变量为零，因此净功为

$$W_{\text{net}}=Q_1-Q_2.$$

效率为

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_1}\\ &= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}\\ &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.\end{aligned}$$

代入式（6）、（8），公共因子$7\nu R/2$ 消去：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}}.$$

（四）绝热压缩的温压关系

对$1 \to 2$ 使用式（3）：

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}.$$

于是

$$\boxed{T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}}.$$

（五）用两条绝热线消去T_3、T_4

因为$P_2 = P_3$、$P_1 = P_4$，对$3 \to 4$ 有

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{2/7} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}.$$

与式（12）比较：

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1}.$$

交叉相乘得

$$T_1 T_3 = T_2 T_4.$$

令

$$r_T = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4},$$

则$T_2 = r_T T_1$、$T_3 = r_T T_4$，于是

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 &= r_T T_4 - r_T T_1 \\ &= r_T (T_4 - T_1). \end{aligned}$$

因此

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{1}{r_T} = \frac{T_1}{T_2}.$$

代回效率式：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}}.$$

再利用式（12）：

$$\boxed{\eta = 1 - \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{2/7}}.$$

第 3 题

有5 个彼此相邻的相同矩形木块，每块长为l、质量为m，置于光滑水平桌面上。质量均为$5m$ 的物体A、B 由轻绳跨过桌边光滑定滑轮连接。A 起初位于最左侧木块上，木块与桌面间光滑，A 与木块间的动、静摩擦系数均取为μ，木块右侧有足够长的桌面。系统由静止释放。求：

（1）最终A 与5 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（2）最终A 与4 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（3）最终A 与3 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（4）推广到N 个木块，A、B 的质量均为Nm。当N、最终共同运动的木块数K 都很大时，求μ 的近似条件。可使用$\sum_{i=1}^{n} 1/i \simeq \ln n$。

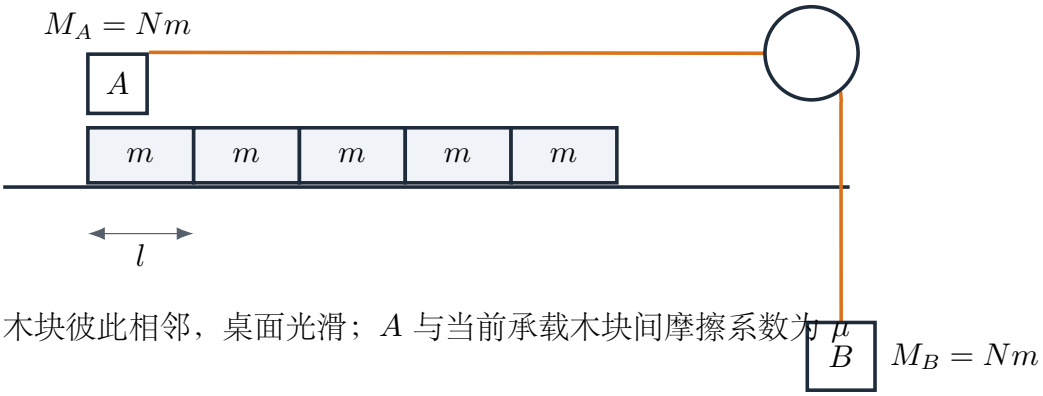


图 3-1　物体A 依次越过相邻木块并由悬挂物体B 牵引

一、题型定位

本题是“连续分段动力学 + 相对运动停止条件”。A 从左向右相对木块组运动，每越过一块，仍被推着向右运动的木块数便减少一个；承载组的加速度随木块数n 改变。因此不能只比较某一瞬间的加速度，还必须累计前面各段已经获得的相对速度。

二、知识点

1. 绳约束下A、B 加速度大小相同。
2. 滑动摩擦力恒为$\mu N m g$。
3. n 个相邻木块作为整体的加速度。
4. 分段使用$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$。
5. 最终锁定的判据：进入第K 段时相对速度为正，在该段长度内降为零。
6. 调和数H_n 及$H_N - H_K \simeq \ln(N/K)$。

三、物理图像

当A 与木块发生相对滑动时，摩擦力对A 向左，对当前仍相邻的n 个木块整体向右。A 越过最左端一块后，该块落在后方，不再把摩擦力传给右侧木块组，于是n 依次从N 减到$N-1$、$N-2$……。

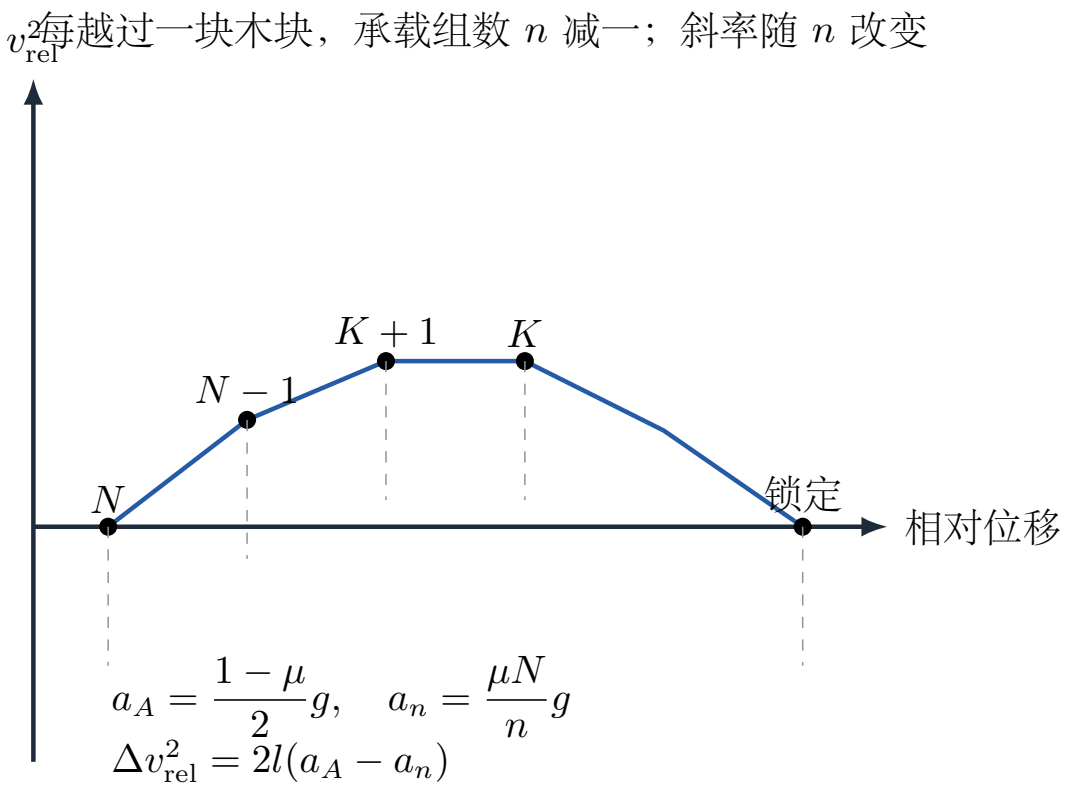


图 3-2　各段相对速度平方的增减与最终锁定条件

四、解题入口

先在滑动阶段求A 的恒定加速度。设绳张力为T，取A 向右、B 向下为正：

$$T-\mu Nmg=Nm,a_A,$$

$$Nmg-T=Nm,a_A.$$

两式相加：

$$Nmg-\mu Nmg=2Nm,a_A.$$

所以

$$\boxed{a_A = \frac{1-\mu}{2}g}.$$

当仍有n 个相邻木块受A 的摩擦推动时，木块组总质量为nm，故

$$\boxed{a_n = \frac{\mu N mg}{nm} = \frac{\mu N}{n}g}.$$

于是该阶段A 相对木块组的加速度为

$$\boxed{a_{\mathrm{rel},n} = a_A - a_n = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right)}.$$

五、解析

（一）建立跨越若干木块后的相对速度

记u_n 为A 刚进入“尚有n 个木块”的阶段时，相对该木块组的速度。初始时系统静止，故

$$u_N = 0.$$

在第n 段中，A 要相对木块组前进一个木块长度l 才会进入下一段。由匀变速关系，

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = 2a_{\mathrm{rel},n}l.$$

把式（6）代入：

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = gl\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right).$$

从$n=N$ 累加到$n=K+1$：

$$\begin{aligned} u_K^2 - u_N^2 &= gl\sum_{n=K+1}^{N}\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right) \\ &= gl\left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N\sum_{n=K+1}^{N}\frac{1}{n}\right]. \end{aligned}$$

利用$u_N = 0$：

$$\boxed{u_K^2 = gl\left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N(H_N - H_K)\right]}.$$

（二）最终与K 块共同运动的两个边界

要确实进入第K 段，进入时必须仍有正的相对速度，即

$$u_K^2 > 0.$$

由式（11）：

$$(N-K)(1-\mu) > 2\mu N(H_N - H_K).$$

移项并提取μ：

$$N-K > \mu\left[N-K+2N(H_N-H_K)\right].$$

所以右边界为

$$\mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}.$$

进入第K 段后，若在尚未再越过一整块之前相对速度降为零，就会与这K 块锁定。把第K 段也累加进去，相当于要求 “若再前进完整的l，算得的相对速度平方不为正”：

$$u_{K-1}^2 = gl\left[(N-K+1)(1-\mu) - 2\mu N(H_N - H_{K-1})\right] \le 0.$$

因此

$$(N-K+1)(1-\mu) \le 2\mu N(H_N - H_{K-1}).$$

整理得左边界

$$\mu \ge \frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})}.$$

综上，$1 \le K < N$ 时

$$\boxed{\frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})} \le \mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}}.$$

等号归入左端，是因为恰在第K 块的右边界相对速度降为零时，仍可视为最终与K 块共同运动；右端等号对应刚进入第K 段时相对速度已经为零，应归入$K+1$ 块的情形。

（三）最终与全部5 块共同运动

此时初始便不能发生向右相对滑动。由式（6）取$N=n=5$：

$$a_{\mathrm{rel},5} = \frac{g}{2}(1-\mu-2\mu) = \frac{g}{2}(1-3\mu).$$

要求$a_{\mathrm{rel},5}\le 0$：

$$1-3\mu\le 0.$$

故

$$\boxed{\mu\ge\frac{1}{3}}.$$

锁定后整体加速度为$5g/(10+5)=g/3$，推动5 块所需摩擦为$5m(g/3)=5mg/3$，恰不超过最大静摩擦$\mu(5mg)$ 的条件也是$\mu\ge 1/3$。

（四）最终与4 块共同运动

取$N=5$、$K=4$。左边界用式（18）：

$$\begin{aligned}\mu_{\min}&=\frac{2}{2+10(H_5-H_3)}\\&=\frac{2}{2+10\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}\\&=\frac{2}{2+\frac{9}{2}}\\&=\frac{2}{\frac{13}{2}}\\&=\frac{4}{13}.\end{aligned}$$

右边界用式（15）：

$$\begin{aligned}\mu_{\max}&=\frac{1}{1+10(H_5-H_4)}\\&=\frac{1}{1+10\cdot\frac{1}{5}}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\frac{4}{13}\le\mu<\frac{1}{3}}.$$

（五）最终与3 块共同运动

取$N=5$、$K=3$。左边界：

$$\begin{aligned}\mu_{\min} &= \frac{3}{3+10(H_5-H_2)}\\ &= \frac{3}{3+10\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}\\ &= \frac{3}{3+10\cdot\frac{47}{60}}\\ &= \frac{3}{3+\frac{47}{6}}\\ &= \frac{3}{\frac{65}{6}}\\ &= \frac{18}{65}.\end{aligned}$$

右边界正好是上一问左边界：

$$\mu_{\max} = \frac{4}{13}.$$

故

$$\boxed{\frac{18}{65} \le \mu < \frac{4}{13}}.$$

（六）N、K 都很大时的近似式

当N、K 很大且相差不只一块时，式（19）的左右边界之差为高阶小量。使用

$$H_N - H_K = \sum_{n=K+1}^{N} \frac{1}{n} \simeq \ln\frac{N}{K},$$

得到

$$\boxed{\mu \simeq \frac{N-K}{N-K+2N\ln(N/K)}}.$$

若记最终保留比例$x = K/N$，则

$$\boxed{\mu \simeq \frac{1-x}{1-x+2\ln(1/x)}}.$$

第 4 题

边长为a 的等边三角形ABC 的重心为O，三个顶点分别固定电荷量均为Q 的同号点电荷，只考虑三角形所在平面内的问题。

（1）与Q 同号、质量为m 的试探电荷q 位于中线AD 上、O 下方$x=\delta a$ 处。其合力写为$F=\alpha kQq/a^2$，规定向上为正，求α；

（2）当$\delta \ll 1$ 时证明q 作小振动，并在$T=\beta\, 2\pi\sqrt{ma^3/(kqQ)}$ 中求β；

（3）把q 放在底边中点D，若$F_D=\alpha' kQq/a^2$，向上为正，求α'；

（4）在整个平面内，q 共有多少个平衡位置；

（5）把q 限制在过O 且平行于BC 的直线PQ 上运动，判断O 点平衡的稳定性；

（6）若四个等量同号电荷位于正方形四个顶点，平面内共有多少个平衡位置；

（7）若2020 个等量同号电荷位于正2020 边形顶点，平面内共有多少个平衡位置。

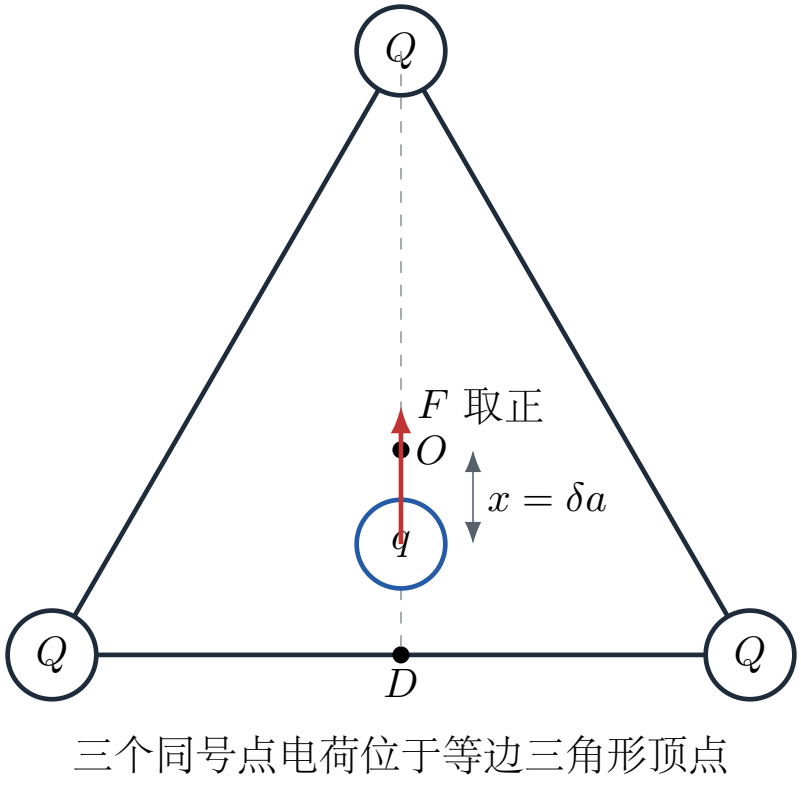


图 4-1　等边三角形顶点电荷与中线上的试探电荷

一、题型定位

本题把精确库仑力叠加、小位移展开、稳定性和正多边形对称性结合在一起。前两问必须保留方向并进行一阶展开；后四问则应从对称轴和力场连续性判断平衡点数目，不能仅凭“中心对称”便断言只有中心一个平衡点。

二、知识点

1. 点电荷电场的矢量叠加。
2. 等边三角形的外接圆半径$a/\sqrt{3}$ 和重心到底边距离$a/(2\sqrt{3})$。
3. 一阶泰勒展开与简谐运动判据。
4. 势能极值和约束方向稳定性。
5. 正多边形的旋转、镜面对称与平衡点轨道。

三、物理图像

建立以O 为原点、竖直向上为y 正方向的坐标系：

$$A=\left(0,\frac{a}{\sqrt{3}}\right),\quad B=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right),\quad C=\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right).$$

试探电荷在O 下方时

$$q=(0,-\delta a).$$

由于B、C 关于中线对称，它们的水平力分量相消，合力只沿AD。

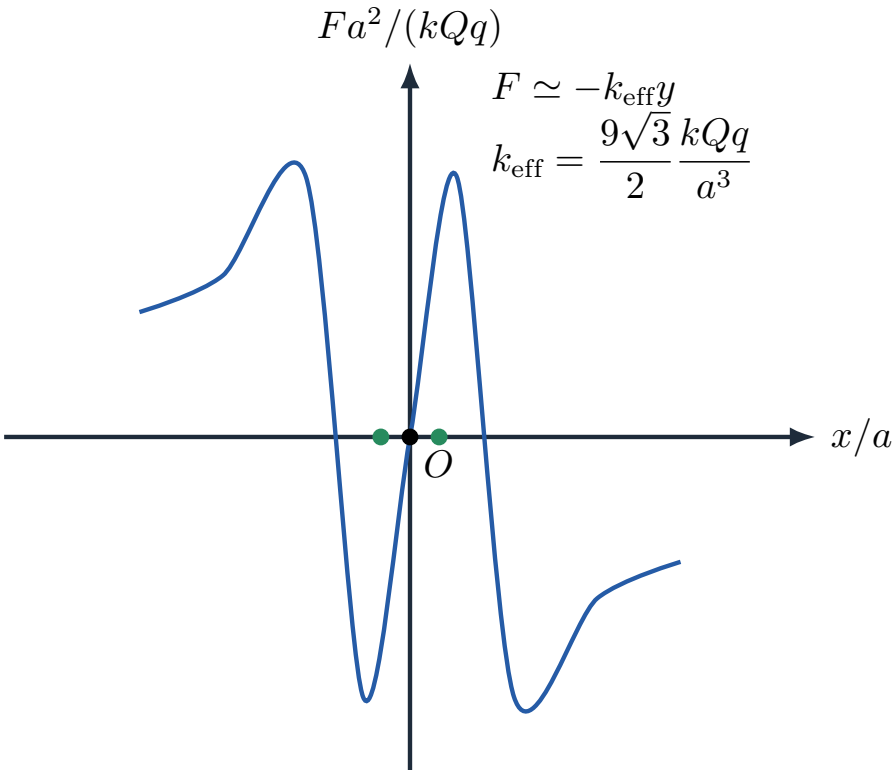


图 4-2　中线方向力场、中心回复区与三条中线上的附加平衡点

四、解题入口

先把所有距离除以a，使用无量纲纵坐标$u=y/a=-\delta$。A 到q 的距离为

$$r_A=a\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right).$$

B、C 到q 的竖直坐标差均为

$$\Delta y=a\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right),$$

距离平方为

$$r_B^2=r_C^2=a^2\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right].$$

五、解析

（一）精确求$\alpha(\delta)$

电荷A 在q 上方，同号排斥使q 受到向下的力，其无量纲竖直分量为

$$\alpha_A=-\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right)^2}.$$

来自B 的竖直分量为

$$F_{By}=\frac{kQq}{r_B^2}\frac{\Delta y}{r_B}=\frac{kQq}{a^2}\frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta}{\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right]^{3/2}}.$$

C 的竖直分量与之相同，所以

$$\boxed{\alpha(\delta)=-\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right)^2}+\frac{2\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)}{\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right]^{3/2}}}.$$

令$\delta=0$，两项分别为-3 与$+3$，故$\alpha(0)=0$，与中心的三重旋转对称性一致。

（二）小位移展开与周期

在$\delta=0$ 附近对式（8）展开到一阶：

$$\alpha(\delta)=\alpha(0)+\alpha'(0)\delta+O(\delta^2).$$

逐项求导可得

$$\alpha'(0)=\frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

因此

$$\alpha(\delta)=\frac{9\sqrt{3}}{2}\delta+O(\delta^2).$$

这里的F 向上为正，而位移$x=\delta a$ 取向下为正，所以动力学方程必须写成

$$m\ddot{x}=-F.$$

保留一阶项：

$$\begin{aligned}m\ddot{x}&=-\frac{kQq}{a^2}\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{x}{a}\\&=-\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}x.\end{aligned}$$

与$\ddot{x}+\Omega^2x=0$ 比较：

$$\Omega^2=\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{ma^3}.$$

于是

$$\begin{aligned}T&=\frac{2\pi}{\Omega}\\&=2\pi\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}\sqrt{\frac{ma^3}{kQq}}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\beta=\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt[4]{3}}}.$$

（三）D 点的受力

D 到B、C 的连线均沿水平方向，所以B、C 对q 的竖直力分量为零，水平分量互相抵消。只有A 贡献竖直力。

等边三角形高为$\sqrt{3}a/2$，故

$$AD=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

同号排斥方向向下，所以

$$F_D = -\frac{kQq}{(\sqrt{3}a/2)^2} = -\frac{4}{3}\frac{kQq}{a^2}.$$

因此

$$\boxed{\alpha' = -\frac{4}{3}}.$$

（四）等边三角形平衡点数目

O 点由三重旋转对称性必为平衡点。沿O 指向任一边中点的中线考察电场：中心附近是指向O 的回复场；到达边中点时，由式（18）的旋转对应可知力已转为指向三角形外侧。力场在不经过顶点的线段上连续，因此在O 与每个边中点之间至少有一个零点。

三条中线由120° 旋转互相对应，各给出一个平衡点；沿该中线精确函数单调性可排除额外零点。因此总数为

$$\boxed{1+3=4}.$$

中心是平面内的局部稳定点，另三个为鞍型平衡点。

（五）限制在$PQ \parallel BC$ 上的稳定性

等边三角形在O 附近具有各向同性的一阶回复场。也可直接把试探电荷沿水平方向位移ξ，成对展开三个电荷的水平力，得到

$$F_x = -\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}\xi + O(\xi^2).$$

$\xi > 0$ 时$F_x < 0$，$\xi < 0$ 时$F_x > 0$，均指回O，故

$$\boxed{O \text{ 在该约束方向上为稳定平衡}}.$$

（六）正方形与正2020 边形

对正n 边形，中心是一个平衡点。每一条 “中心—边中点” 对称轴上，在中心和边中点之间存在一个鞍型平衡点；n 条边对应n 个由旋转对称生成的平衡点。因而总数为

$$N_{\text{eq}} = n + 1.$$

正方形取$n = 4$：

$$\boxed{N_{\text{eq}} = 5}.$$

正2020 边形取$n = 2020$：

$$\boxed{N_{\text{eq}} = 2021}.$$

第 5 题

用紧绕硬币的线圈与充电电容器构成放电回路，可在极短时间内使金属硬币受到很大的径向电磁力。建立如下理想模型：线圈与硬币的每一环形细分所产生的磁场在其内部均匀、外部为零；忽略硬币本身的自感。电容为C，初始电荷量为Q_0；线圈半径为R、匝数为N、轴向厚度为d；硬币电阻率为ρ、半径也为R，相对磁导率$\mu_r \simeq 1$；放电回路的等效电阻为R_0。若回路方程出现高阶特征方程，可以用其根表示结果。求时刻t 硬币内部单位体积所受线圈磁场力随半径r 的分布。

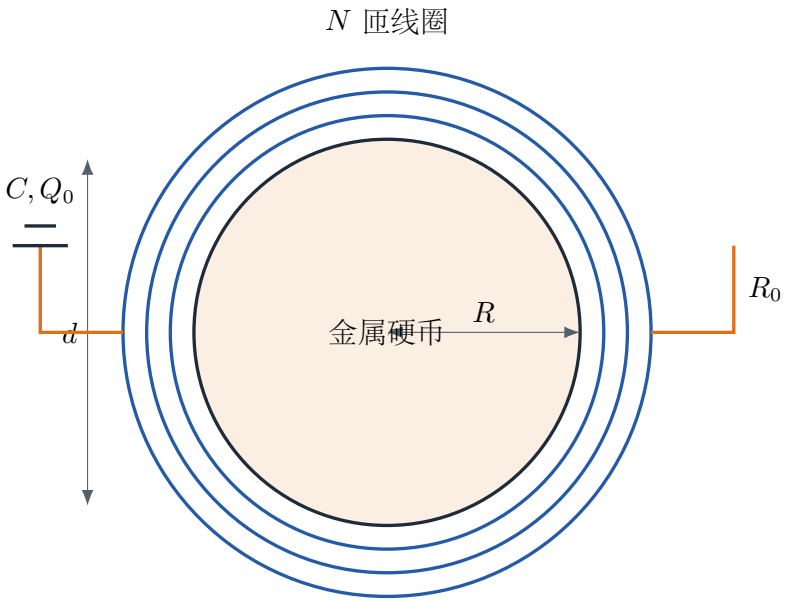


图 5-1　电容、线圈和金属硬币组成的脉冲放电装置

一、题型定位

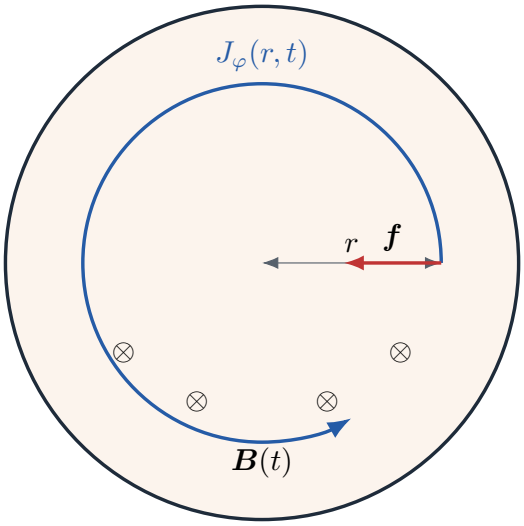
本题是一条完整的电磁因果链：电容放电产生线圈电流，线圈电流产生轴向磁场，时变磁场在硬币内产生环向感生电场和涡电流，涡电流再与原磁场作用形成径向洛伦兹力。只要中间漏掉任意一环，就无法得到“随r 的分布”。

二、知识点

1. 串联RLC 放电方程及初始条件。
2. 长螺线管近似$B = \mu_0 NI/d$。
3. 法拉第电磁感应定律$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。
4. 局域欧姆定律$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{E}/\rho$。
5. 洛伦兹力密度$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$。
6. 柱坐标单位矢量的叉乘方向。

三、物理图像

取线圈轴为z 轴，规定$B(t)>0$ 时$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。硬币内半径为$r$ 的圆周上，感生电场和电流密度均沿$\boldsymbol{e}_\varphi$；力密度沿径向$\boldsymbol{e}_r$。



$$E_\varphi=-\frac{r}{2}\dot{B}$$
$$J_\varphi=-\frac{r}{2\rho}\dot{B}$$
$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=-\frac{rB\dot{B}}{2\rho}\boldsymbol{e}_r$$

环向涡电流与轴向磁场作用，产生径向体力

图 5-2　硬币内环向涡电流与径向洛伦兹力密度

在磁场增强阶段$B\dot{B}>0$，楞次定律使涡电流产生反向磁场，$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$ 指向圆心；在磁场减弱且尚未反向时$B\dot{B}<0$，径向力转为向外。

四、解题入口

在线圈场均匀的模型下，线圈自感为

$$L=\frac{\mu_0N^2\pi R^2}{d}.$$

令电容器剩余电荷为$Q(t)$，规定线圈电流$I(t)$ 满足

$$I=-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.$$

回路电压方程为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+R_0I=\frac{Q}{C}.$$

初始时电流尚未来得及建立，故

$$Q(0)=Q_0,qquadI(0)=0.$$

五、解析

（一）求线圈电流$I(t)$

对式（3）求时间导数：

$$L\ddot{I}+R_0\dot{I}=\frac{\dot{Q}}{C}.$$

由$\dot{Q}=-I$，得到齐次二阶方程

$$\boxed{L\ddot{I}+R_0\dot{I}+\frac{1}{C}I=0}.$$

由式（3）在$t=0$ 时的值，

$$L\dot{I}(0)+R_0I(0)=\frac{Q_0}{C}.$$

结合$I(0)=0$：

$$\dot{I}(0)=\frac{Q_0}{LC}.$$

设特征方程

$$L\lambda^2+R_0\lambda+\frac{1}{C}=0$$

的两个根为

$$\lambda_{1,2}=\frac{-R_0\pm\sqrt{R_0^2-4L/C}}{2L}.$$

根不相同时，通解为

$$I(t)=Ae^{\lambda_1 t}+Be^{\lambda_2 t}.$$

由$I(0)=0$ 有$A+B=0$，故$B=-A$。再由式（8）：

$$A(\lambda_1-\lambda_2)=\frac{Q_0}{LC}.$$

所以

$$\boxed{I(t)=\frac{Q_0}{LC(\lambda_1-\lambda_2)}\left(e^{\lambda_1 t}-e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

若两根为共轭复根，上式仍给出实电流；若临界阻尼使两根相等，应取式（13）的极

限，得到$I(t)=Q_0 t\,e^{-R_0 t/(2L)}/(LC)$。

（二）线圈磁场及其变化率

由螺线管近似，

$$B(t)=\frac{\mu_0\mu_r N}{d}I(t)\simeq\frac{\mu_0 N}{d}I(t).$$

为缩短表达式，记

$$K_B=\frac{\mu_0 N Q_0}{dLC(\lambda_1-\lambda_2)}.$$

则

$$\boxed{B(t)=K_B\left(e^{\lambda_1 t}-e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

逐项求导：

$$\boxed{\dot{B}(t)=K_B\left(\lambda_1 e^{\lambda_1 t}-\lambda_2 e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

（三）硬币中的感生电场

在硬币内取半径为r 的同心圆，$0\le r\le R$。由于轴对称，圆周上E_φ 大小处处相同：

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=E_\varphi(2\pi r).$$

穿过该圆的磁通量为

$$\Phi_B=B(t)\pi r^2.$$

法拉第定律给出

$$E_\varphi(2\pi r)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[B(t)\pi r^2\right]=-\pi r^2\dot{B}(t).$$

约去πr：

$$\boxed{E_\varphi(r,t)=-\frac{r}{2}\dot{B}(t)}.$$

因此电流密度为

$$\boxed{J_\varphi(r,t)=\frac{E_\varphi}{\rho}=-\frac{r}{2\rho}\dot{B}(t)}.$$

（四）单位体积磁场力的径向分布

使用

$$\boldsymbol{e}_{\varphi} \times \boldsymbol{e}_{z} = \boldsymbol{e}_{r},$$

有

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{f}(r,t) &= \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} \\
&= J_{\varphi} B \, \boldsymbol{e}_{\varphi} \times \boldsymbol{e}_{z} \\
&= J_{\varphi} B \boldsymbol{e}_{r} \\
&= -\frac{r}{2\rho} B(t) \dot{B}(t) \boldsymbol{e}_{r}.
\end{aligned}$$

所以最紧凑的答案为

$$\boxed{\boldsymbol{f}(r,t) = -\frac{r}{2\rho} B(t) \dot{B}(t) \boldsymbol{e}_{r}, \qquad 0 \le r \le R}.$$

代入式（16)、(17)，得到完全显式的形式:

$$\boxed{\begin{aligned}
\boldsymbol{f}(r,t) = -\frac{r K_B^2}{2\rho} &\left(e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}\right) \\
&\times \left(\lambda_1 e^{\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{\lambda_2 t}\right) \boldsymbol{e}_{r}.
\end{aligned}}$$

在任一固定时刻，力密度大小与r 成正比，圆心处为零，外缘最大。

第 6 题

在地面惯性系S 中，猎人静止在原点O，小猪起初静止在A 点，$OA = x_1$。$t = 0$ 时猎人沿$+x$ 方向发射激光，小猪同时以恒定速度v 沿$+x$ 方向逃跑。激光在事件$E_2(t_2, x_2)$ 追上小猪，随后反射光返回并在事件$E_3(t_3, 0)$ 到达猎人。另一惯性系S' 以速度u 沿$+x$ 方向相对S 运动，且两坐标系原点在$t = t' = 0$ 重合。求：

（1）地面系中的t_3；

（2）事件E_3 在S' 中的时刻t'_3；

（3）事件E_3 在S' 中的位置x'_3；

（4）小猪起跑事件$E_1(0, x_1)$ 在S' 中的时刻t'_1；

（5）小猪被击中事件在S' 中的位置x'_2。

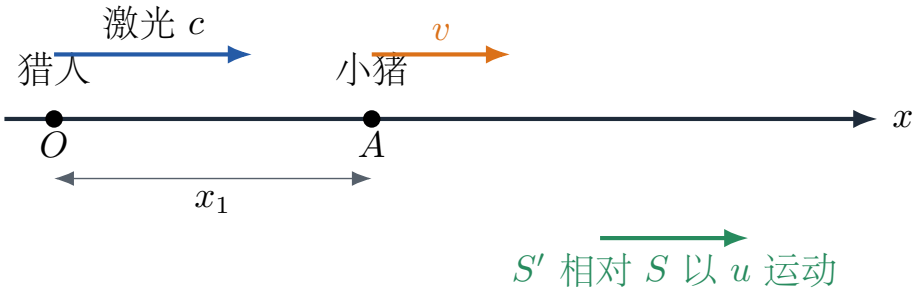


图 6-1　地面系中猎人、激光与匀速逃跑小猪的初始关系

一、题型定位

本题先做一次经典追及与反射，再对三个事件分别作洛伦兹变换。关键是每一问都要先写清“变换的是哪个事件”，而不是把某个参考系的时间间隔直接乘以时间膨胀因子。

二、知识点

1. 光速不变与一维追及方程。
2. 光的往返传播时间。
3. 洛伦兹变换$t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$、$x' = \gamma_u(x - ut)$。
4. 同时性的相对性。
5. 同地事件的固有时与非同地事件的坐标时区别。

三、物理图像

在x-ct 图中，出射光和反射光的世界线斜率绝对值均为1；小猪世界线从$(x_1, 0)$ 出发，斜率由v 决定；猎人世界线是$x = 0$。

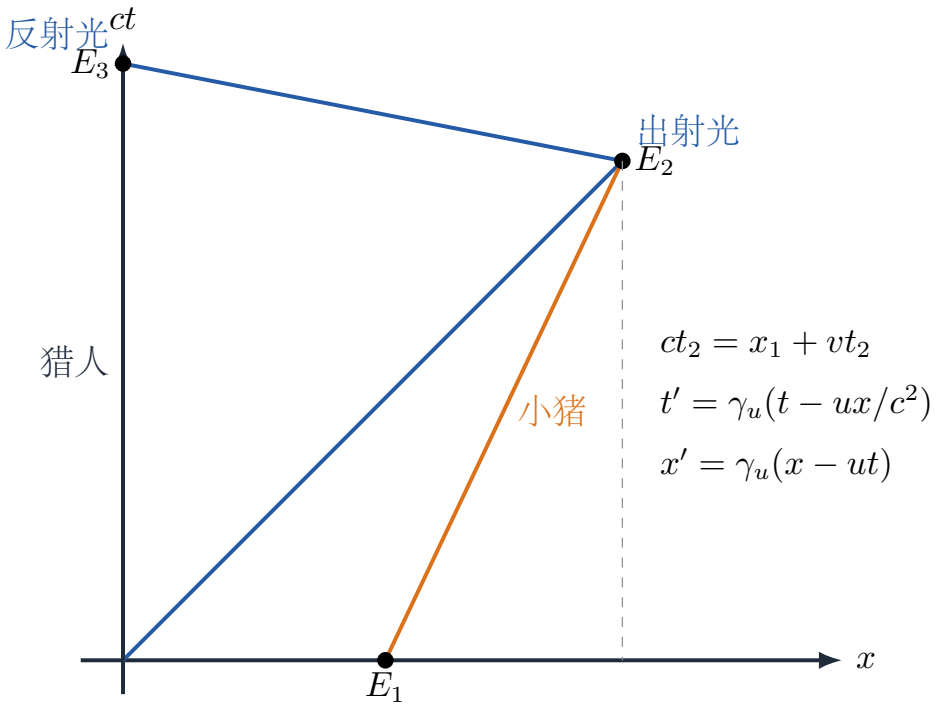


图 6-2　发射、击中和反射光返回三个事件的世界线

图中三个事件分别为

$$E_1 = (0, x_1), \qquad E_2 = (t_2, x_2), \qquad E_3 = (t_3, 0).$$

四、解题入口

定义

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

标准洛伦兹变换为

$$\boxed{t' = \gamma_u \left(t - \frac{ux}{c^2}\right), \qquad x' = \gamma_u(x - ut)}.$$

由于两系原点在发射事件重合，不需要添加额外的时间或空间平移常量。

五、解析

（一）激光追上小猪的事件E_2

在地面系中，激光位置为

$$x_{\text{light}} = ct.$$

小猪位置为

$$x_{\text{pig}} = x_1 + vt.$$

追上时二者位置相同：

$$ct_2 = x_1 + vt_2.$$

把含t_2 的项移到左边：

$$(c - v)t_2 = x_1.$$

所以

$$\boxed{t_2 = \frac{x_1}{c - v}}.$$

击中位置为

$$\boxed{x_2 = ct_2 = \frac{cx_1}{c - v}}.$$

（二）反射光返回猎人的时刻t_3

从E_2 到E_3，反射光向左走过距离x_2，所需时间为

$$t_3 - t_2 = \frac{x_2}{c}.$$

由$x_2 = ct_2$，

$$t_3 - t_2 = t_2.$$

于是

$$t_3 = 2t_2.$$

代入式（8）：

$$\boxed{t_3 = \frac{2x_1}{c - v}}.$$

（三）E_3 在S' 中的时空坐标

E_3 的地面系坐标是$(t_3, 0)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} t_3' &= \gamma_u \left(t_3 - \frac{u \cdot 0}{c^2} \right) \\ &= \gamma_u t_3 \\ &= \frac{2\gamma_u x_1}{c - v}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t_3' = \frac{2\gamma_u x_1}{c - v}}.$$

位置为

$$\begin{aligned} x_3' &= \gamma_u (0 - u t_3) \\ &= -\gamma_u u t_3 \\ &= -\frac{2\gamma_u u x_1}{c - v}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{x_3' = -\frac{2\gamma_u u x_1}{c - v}}.$$

这说明猎人在S' 中以速度$-u$ 运动，时刻t_3' 时恰位于$x_3' = -u t_3'$，与式（15）、（17）完全一致。

（四）小猪起跑事件的t_1'

E_1 在地面系中为$(0, x_1)$。代入时间变换：

$$\begin{aligned} t_1' &= \gamma_u \left(0 - \frac{u x_1}{c^2} \right) \\ &= -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{t_1' = -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}}.$$

负号并非矛盾，而是同时性的相对性：在S 中猎人发射与小猪起跑同时、但异地；在向右运动的S' 中，右侧的小猪起跑事件发生得更早。

（五）击中事件的x_2'

把式（8)、(9）代入位置变换:

$$\begin{aligned} x_2' &= \gamma_u(x_2 - ut_2) \\ &= \gamma_u(c-u)t_2 \\ &= \gamma_u(c-u)\frac{x_1}{c-v}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{x_2' = \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c-v}}.$$

第 7 题

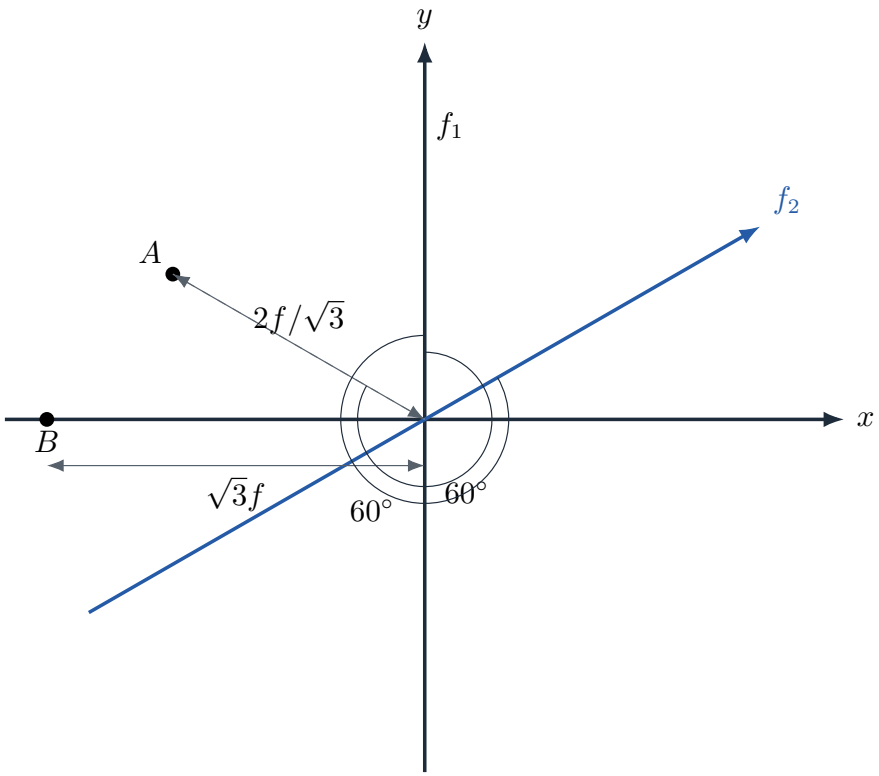
两个焦距均为f 的理想薄凸透镜共用光心O，两条主光轴f_1、f_2 的夹角为60°。建立图示直角坐标系：f_1 与y 轴重合，f_2 与x 轴正方向成30°。点A 位于图示角平分线上，$OA = 2f/\sqrt{3}$；点B 位于负x 轴，$OB = \sqrt{3}f$。分别求：

（1）A 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_1, y_1)；

（2）A 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_1', y_1')；

（3）B 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_2, y_2)；

（4）B 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_2', y_2')。



两理想薄凸透镜的主光轴夹角为 60°，光心同在 O

图 7-1　共光心交叉透镜的两条主光轴与物点A、B

一、题型定位

本题把一维薄透镜公式推广为平面矢量成像。每个透镜只通过物点在其主光轴方向上的投影决定物距；经过光心的主光线不偏折，因此物点、光心和像点共线，成像可表示为位置矢量乘一个标量。

二、知识点

1. 薄透镜公式$1/s + 1/s' = 1/f$。

2. 横向放大率与过光心光线。
3. 向量在主光轴上的投影$|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|$。
4. 实像、虚像对应放大因子的正负。
5. 连续两次成像的迭代计算。

三、物理图像

两条主光轴的单位向量可取为

$$\boldsymbol{n}_1=(0,1),\qquad \boldsymbol{n}_2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

由图中长度和方向，

$$\boldsymbol{r}_A=\left(-f,\frac{f}{\sqrt{3}}\right),qquad\boldsymbol{r}_B=(-\sqrt{3}f,0).$$

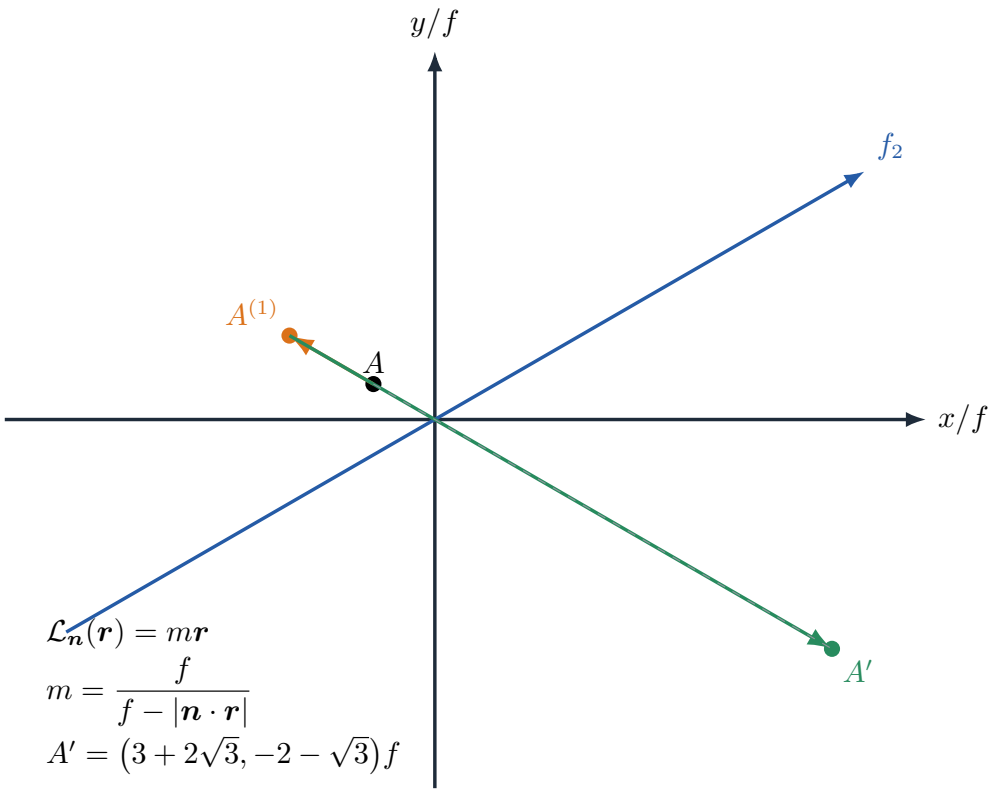


图 7-2　物点A 的第一次虚像与第二次实像的矢量缩放

四、解题入口

对主光轴单位向量为$\boldsymbol{n}$ 的透镜，物点位置为$\boldsymbol{r}$。物距大小为

$$s = |\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|.$$

薄透镜公式给出像距大小及侧别。由于过O 的光线不偏折，像点位置矢量与$\boldsymbol{r}$ 共线，可以统一写成

$$\boxed{\mathcal{L}_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{r}) = M(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}, qquad M(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r}) = \frac{f}{f-|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|}}.$$

当$s<f$ 时$M>0$，像与物在同一射线上，为正立虚像；当$s>f$ 时$M<0$，像在光心另一侧，为倒立实像。

五、解析

（一）点A 对两个主光轴的投影

对f_1：

$$|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{r}_A| = \left|\frac{f}{\sqrt{3}}\right| = \frac{f}{\sqrt{3}}.$$

对f_2：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{r}_A| &= \left|\frac{\sqrt{3}}{2}(-f)+\frac{1}{2}\frac{f}{\sqrt{3}}\right| \\ &= \left|-\frac{\sqrt{3}f}{2}+\frac{f}{2\sqrt{3}}\right| \\ &= \left|-\frac{3f-f}{2\sqrt{3}}\right| \\ &= \frac{f}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

两者相等，这是A 位于角平分线的代数体现。第一次成像的放大因子均为

$$\begin{aligned}M_A^{(1)} &= \frac{f}{f-f/\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{1-1/\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \\ &= \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2} \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

所以不论先经过哪一个透镜，第一次像的位置均为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_A^{(1)} &= M_A^{(1)}\boldsymbol{r}_A \\ &= \left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{3+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}f\right) \\ &= \left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right).\end{aligned}$$

（二）点A 的第二次成像

若第一次经过f_1，第二次对f_2 求投影：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_A^{(1)}| &= \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right)\right| \\ &= \left|\frac{-(3\sqrt{3}+3)+(1+\sqrt{3})}{4}f\right| \\ &= \frac{1+\sqrt{3}}{2}f.\end{aligned}$$

第二次放大因子为

$$\begin{aligned}M_A^{(2)} &= \frac{f}{f-(1+\sqrt{3})f/2} \\ &= \frac{2}{1-\sqrt{3}} \\ &= -(1+\sqrt{3}).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}'_A &= M_A^{(2)}\boldsymbol{r}_A^{(1)} \\ &= -(1+\sqrt{3})\left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right).\end{aligned}$$

分别化简横、纵坐标：

$$\begin{aligned}x'_A &= \frac{(1+\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}{2}f \\ &= \frac{6+4\sqrt{3}}{2}f \\ &= (3+2\sqrt{3})f,\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
y'_A &= -\frac{(1+\sqrt{3})^2}{2} f \\
&= -\frac{4+2\sqrt{3}}{2} f \\
&= -(2+\sqrt{3}) f.
\end{aligned}
$$

若第一次经过f_2，由式（5)、(6）的对称性，第一次像仍是式（8)；第二次对f_1 的轴向投影也等于$(1+\sqrt{3})f/2$，所以终像相同:

$$
\boxed{x_1 = x'_1 = (3+2\sqrt{3})f, qquad y_1 = y'_1 = -(2+\sqrt{3})f}.
$$

（三）点B 先经f_1 再经f_2

B 在f_1 的透镜平面上，

$$
|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}_B| = 0.
$$

由式 (4) $M = 1$, 在该理想二维映射的极限下，第一次作用不改变其位置矢量。再对f_2:

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_B| &= \left| \frac{\sqrt{3}}{2} (-\sqrt{3} f) \right| \\
&= \frac{3}{2} f.
\end{aligned}
$$

因此

$$
M_B = \frac{f}{f - 3f/2} = -2.
$$

终像位置为

$$
\boldsymbol{r}'_B = -2(-\sqrt{3}f, 0) = (2\sqrt{3}f, 0).
$$

（四）点B 先经f_2 再经f_1

先经f_2 时由式（16)、(17）立即得到$(2\sqrt{3}f, 0)$。该点仍在f_1 的透镜平面上，第二次作用的因子为1，所以结果不变:

$$
\boxed{x_2 = x'_2 = 2\sqrt{3}f, \qquad y_2 = y'_2 = 0}.
$$

第 8 题

用均匀电阻丝制作无限阶指尖陀螺网络。第1 阶是边长为l 的正三角形框；第2 阶在第1阶三边的循环三等分点处内接一个正三角形框；第3 阶再在第2 阶中按同样规则内接，依次无限进行。电阻丝单位长度质量为λ，单位长度电阻为r。求：

（1）无限阶网络绕共同重心且垂直于三角形平面的轴转动时的转动惯量J；

（2）第2 阶网络端点A、B 间的等效电阻R_2；

（3）无限阶网络端点A、B 间的等效电阻R_∞。

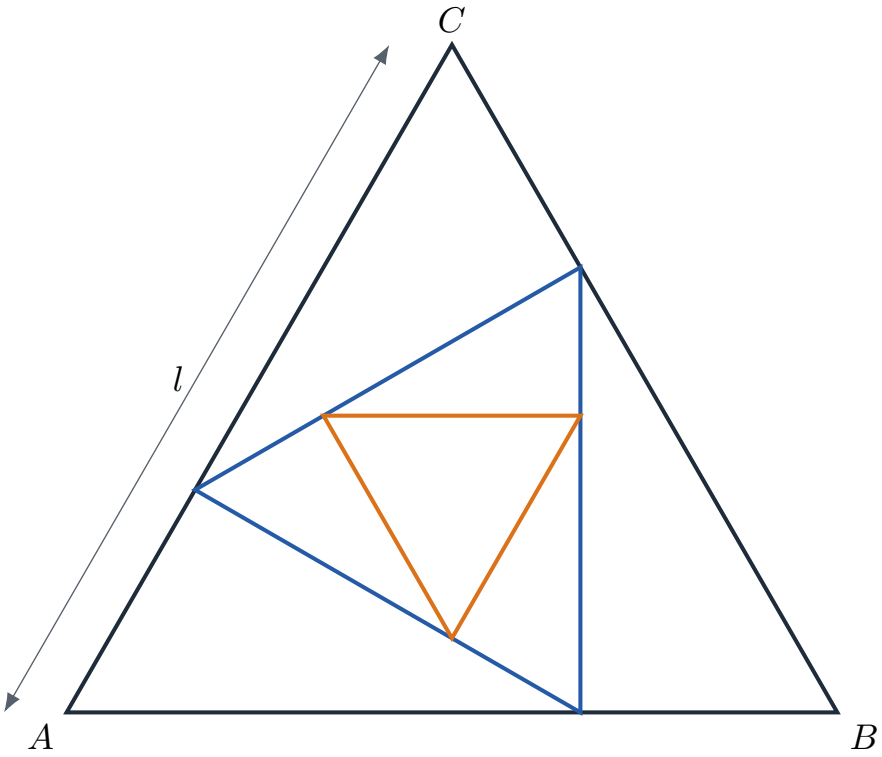


图 8-1　三等分点内接生成的前三级正三角形电阻丝网络

一、题型定位

本题前半是相似图形的转动惯量级数，后半是具有三端旋转对称性的递归电阻网络。几何缩放比不是1/3：由三边循环三等分点形成的内三角形边长为外三角形的$1/\sqrt{3}$。这是两个部分共同的入口。

二、知识点

1. 三等分点坐标与内接正三角形边长。
2. 均匀细杆关于平面外轴的转动惯量。
3. 平行轴定理与几何级数。

4. 三端对称网络的等效三角形表示。
5. 节点电势法、递推关系和稳定不动点。

三、物理图像

设外三角形顶点为

$$A=(0,0),\quad B=(l,0),\quad C=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2}\right).$$

按图示循环方向取三个三等分点，例如

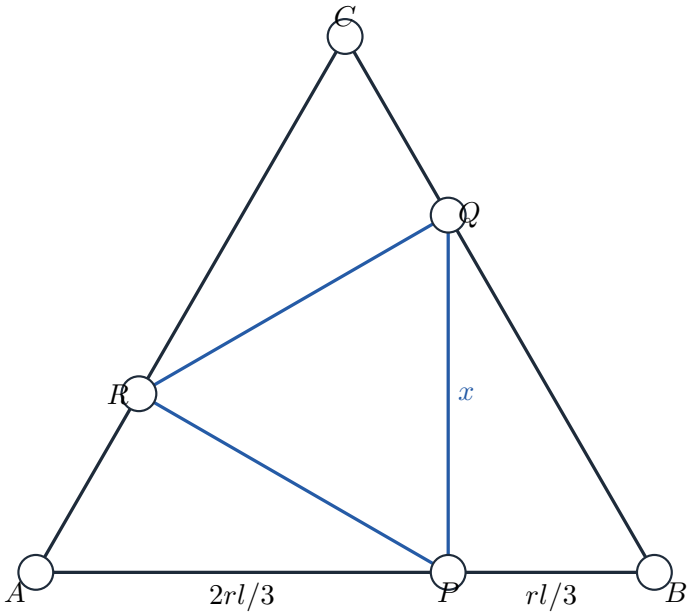
$$P=\left(\frac{2l}{3},0\right),\quad Q=\left(\frac{2l}{3},\frac{\sqrt{3}l}{3}\right),\quad R=\left(\frac{l}{6},\frac{\sqrt{3}l}{6}\right).$$

计算任一内边：

$$PQ=\sqrt{0^2+\left(\frac{\sqrt{3}l}{3}\right)^2}=\frac{l}{\sqrt{3}}.$$

因此相似缩放比为

$$q=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$



$$X_n=\frac{3x+2rl}{3(x+rl)}\,rl$$
$$x=\frac{1}{\sqrt{3}}X_{n-1}$$
$$R_n=\frac{2}{3}X_n$$

内层三端网络因三重旋转对称，可等效为三条相同电阻组成的三角形

图 8-2　外层分段电阻与内层三端对称网络的等效三角形

四、解题入口

各级三角形具有同一个重心，且第n 级新增三角形框边长为

$$s_n = lq^{n-1} = l\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{n-1}.$$

电阻部分中，任一具有三重旋转对称的线性三端网络，从外部三个端点看，都可等效为三条相同电阻组成的Δ 形网络。记第n 阶网络的等效Δ 边电阻为X_n，则端点A、B 间的二端等效电阻为

$$R_n = X_n \parallel (2X_n) = \frac{2}{3}X_n.$$

五、解析

（一）单个边长为s 的三角形框转动惯量

每条边质量为λs。一条边关于自身中点、垂直平面的轴的转动惯量为

$$I_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{12}(\lambda s)s^2 = \frac{\lambda s^3}{12}.$$

等边三角形重心到任一边中点的距离等于内切圆半径：

$$d_c = \frac{\sqrt{3}}{6}s.$$

其平方为

$$d_c^2 = \frac{s^2}{12}.$$

由平行轴定理，一条边关于三角形重心轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{side}} &= I_{\mathrm{cm}} + (\lambda s)d_c^2 \\ &= \frac{\lambda s^3}{12} + \lambda s \cdot \frac{s^2}{12} \\ &= \frac{\lambda s^3}{6}. \end{aligned}$$

三条边相加：

$$\boxed{I_{\triangle}(s) = 3I_{\mathrm{side}} = \frac{1}{2}\lambda s^3}.$$

（二）无限阶转动惯量

各级新增三角形只在有限个节点相交，不存在有长度的重叠线段，因此转动惯量可逐

级相加：

$$\begin{aligned} J &= \sum_{n=1}^{\infty} I_{\triangle}(s_n) \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \sum_{n=1}^{\infty} q^{3(n-1)}. \end{aligned}$$

由

$$q^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{3}},$$

几何级数求和：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{1}{1 - 1/(3\sqrt{3})} \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 1}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{J = \frac{3\sqrt{3}}{2(3\sqrt{3} - 1)}\lambda l^3}.$$

（三）第2 阶网络的等效电阻

先把外三角形每条边总电阻记为

$$R = rl.$$

内三角形每条边长$l/\sqrt{3}$，电阻为

$$x = \frac{rl}{\sqrt{3}} = \frac{R}{\sqrt{3}}.$$

外边被连接点分成$2R/3$ 与$R/3$ 两段。由于网络关于通过C 和AB 中点的轴对称，在A、B 两端加电压U 时，C 点电势为$U/2$。对其余三个连接节点列基尔霍夫方程并消元，可得从A 流入的总电流

$$I_A = \frac{9(x + R)}{2R(3x + 2R)}U.$$

于是

$$R_2 = \frac{U}{I_A} = \frac{2R(3x+2R)}{9(x+R)}.$$

代入$x = R/\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{2R\left(\sqrt{3}R+2R\right)}{9\left(R/\sqrt{3}+R\right)} \\ &= \frac{2R(\sqrt{3}+2)}{9(1+1/\sqrt{3})} \\ &= \frac{2R\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)}. \end{aligned}$$

有理化或直接约分可得

$$\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)} = \frac{3+\sqrt{3}}{9}.$$

所以

$$\boxed{R_2 = \left(\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{9}\right) rl = \frac{3+\sqrt{3}}{9} rl}.$$

（四）建立无限网络的递推式

记第n 阶三端网络的等效三角形边电阻为X_n。第1 阶本身就是每边电阻R 的三角形，故

$$X_1 = R.$$

在第n 阶中，内层是缩小$q = 1/\sqrt{3}$ 倍的第$n-1$ 阶网络。电阻与所有长度同比缩放，所以内层等效三角形的边电阻为

$$x_n = qX_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} X_{n-1}.$$

由式（19），第n 阶的二端电阻为

$$R_n = \frac{2R(3x_n+2R)}{9(x_n+R)}.$$

又因$R_n = 2X_n/3$，所以

$$\begin{aligned} X_n &= \frac{3}{2} R_n \\ &= \frac{R(3x_n+2R)}{3(x_n+R)}. \end{aligned}$$

引入无量纲量

$$y_n = \frac{X_n}{R}.$$

由$x_n/R = y_{n-1}/\sqrt{3}$，式（26）化为

$$\boxed{y_n = \frac{\sqrt{3}, y_{n-1} + 2}{\sqrt{3}, y_{n-1} + 3}}, qquad y_1 = 1.$$

（五）求递推的不动点

当$n \to \infty$ 时，递推收敛到正不动点y：

$$y = \frac{\sqrt{3}y + 2}{\sqrt{3}y + 3}.$$

交叉相乘：

$$y(\sqrt{3}y + 3) = \sqrt{3}y + 2.$$

展开并移项：

$$\sqrt{3}y^2 + (3 - \sqrt{3})y - 2 = 0.$$

由求根公式：

$$y = \frac{-(3 - \sqrt{3}) \pm \sqrt{(3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}.$$

根号内逐步化简：

$$\begin{aligned}(3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3} &= 9 - 6\sqrt{3} + 3 + 8\sqrt{3} \\ &= 12 + 2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

电阻必须为正，舍去负根：

$$y = \frac{\sqrt{3} - 3 + \sqrt{12 + 2\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}.$$

最后

$$R_\infty = \frac{2}{3}X_\infty = \frac{2}{3}Ry.$$

代入$R = rl$ 与式（34）:

$$\boxed{R_\infty = \frac{\sqrt{3} - 3 + \sqrt{12 + 2\sqrt{3}}}{3\sqrt{3}}\, rl}.$$

其数值系数约为0.51278，小于第1 阶的2/3，也略小于第2 阶的$(3 + \sqrt{3})/9 \simeq 0.52578$，符合不断加入并联通路后等效电阻下降的直觉。